

Ejemplo DER

Ejercicio N°1:

Una Dirección General de Rentas (D.G.R.), recibe mensualmente declaraciones juradas de los Agentes de Percepción. Dicha información se recibe en forma impresa y acompañada con un archivo digital que contiene las percepciones realizadas a contribuyentes inscriptos o no en la DGR.

La declaración jurada contiene cuit, numero de inscripción, periodo (de la forma yyyyymm), apellido y nombre o razón social, como así también el dato de si esta presentación es original o rectificativa. Interesa conocer, la fecha de presentación.

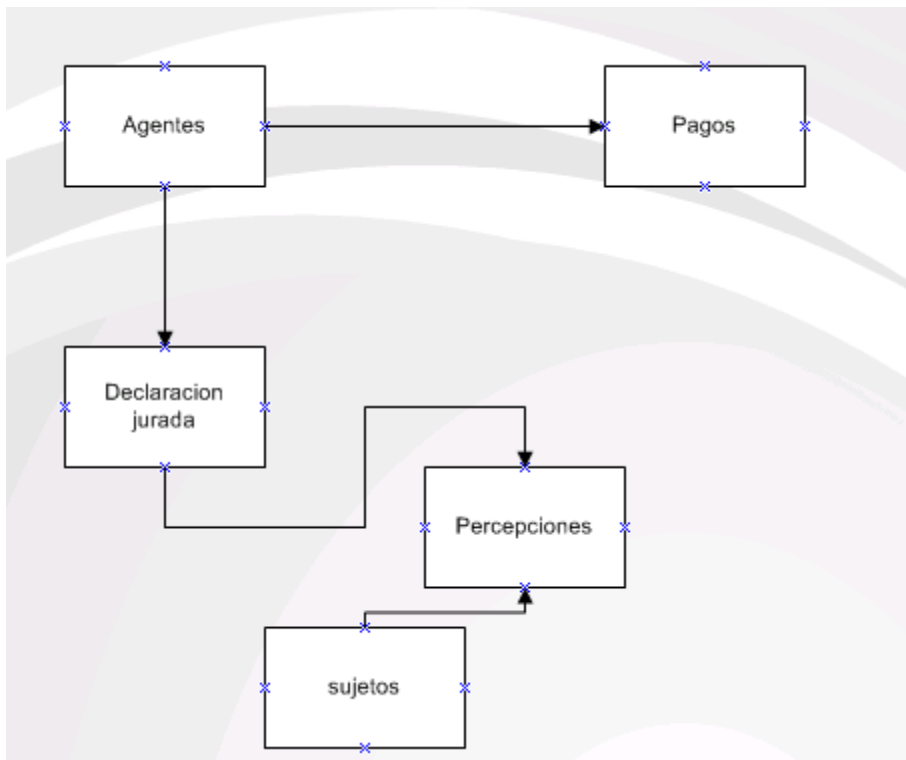
En la declaración jurada aparecen los datos del domicilio del agente: calle, numero, código postal, localidad, provincia. Se observa en la declaración jurada, la cantidad de percepciones practicadas y el importe total.

El anexo, detalle de las percepciones incluye: cuit del sujeto percibido, apellido, nombre y razón social, calle, numero de calle, código postal, localidad, provincia. Como así también los datos propios de la operación realizada: fecha de la percepción, numero de factura, monto imponible, alícuota aplicada, impuesto percibido, actividad y la información de si el sujeto presenta la condición de inscripción en dgr o no al momento de practicar la percepción; dado que esto afecta la alícuota aplicada. Pueden venir además anexos, donde se indique en el detalle una letra A , cuando la percepción han sido anulada.

Por otro lado se recibe información de los pagos que realizan los agentes, en base a las percepciones efectuadas. Es decir el depósito de la percepción practicada.

Consigna:

- Realice el modelo de datos a través del diagrama de entidad - relación. Optimice hasta lograr un DER Normalizado, hasta un punto considerado factible como diseño de implementación.

RESOLUCIÓN EJERCICIO N°1. (primer consigna)PRIMER MODELO PROPUESTO.

IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS:

AGENTES:

CUIT, NUMERO DE INSCRIPCIÓN, APELLIDO, NOMBRE, RAZÓN SOCIAL, CALLE, NUMERO PUERTA, LOCALIDAD, PROVINCIA, CÓDIGO POSTAL..

DECLARACIÓN JURADA.

CUIT AGENTE, PERIODO, TIPO DJ (ORIGINAL O RECTIFICATIVA), FECHA DE PRESENTACIÓN, CNT PERCEPCIONES, TOTAL PERCIBIDO.

PERCEPCIONES:

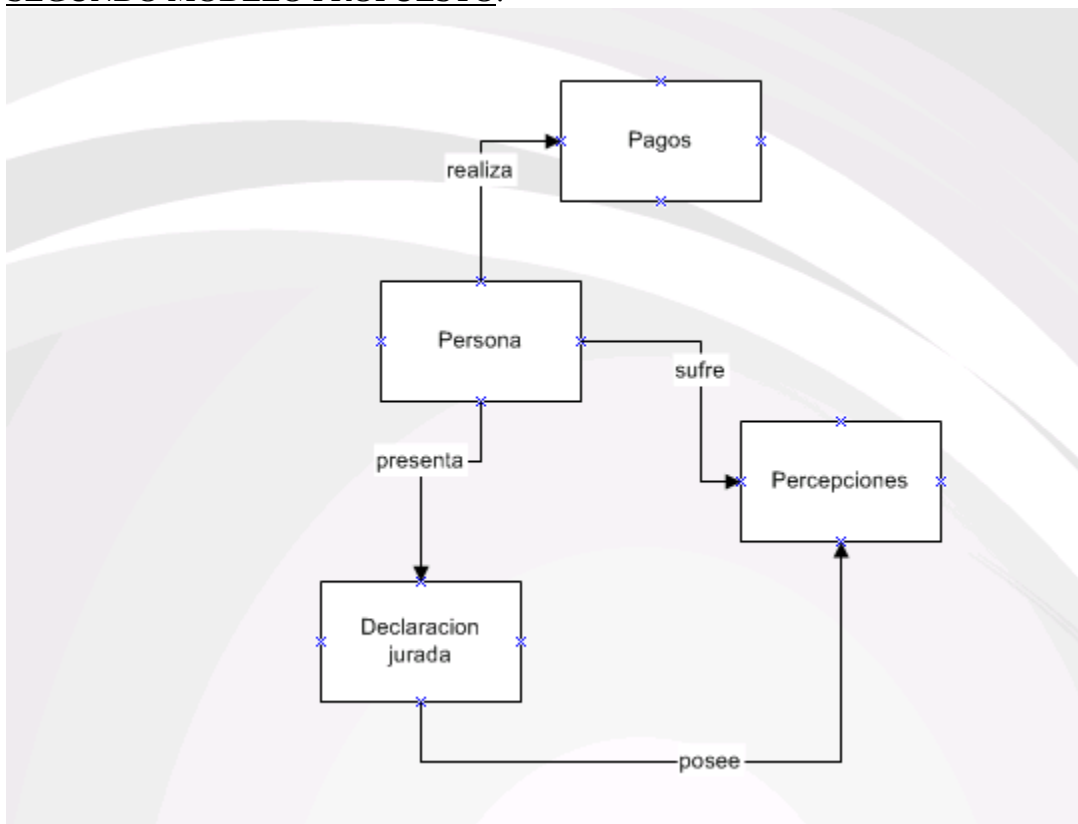
CUIT AGENTE, PERIODO, TIPO DJ (ORIGINAL O RECTIFICATIVA), CUIT SUJETO, FECHA DE LA PERCEPCIÓN, NUMERO DE FACTURA, MONTO IMPONIBLE, ALÍCUOTA APLICADA, IMPUESTO PERCIBIDO, ACTIVIDAD, INSCRIPTO_DGR, ANULADO.

SUJETOS:

CUIT, APELLIDO, NOMBRE, RAZÓN SOCIAL, CALLE, NUMERO PUERTA, LOCALIDAD, PROVINCIA, CÓDIGO POSTAL..

PAGOS:

NUMERO DE PAGO, FECHA DE PAGO, MONTO, CUIT AGENTE, PERIODO.

SEGUNDO MODELO PROPUESTO:

IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS Y BÚSQUEDA DE ATRIBUTOS CLAVES:

PERSONA:

(PK) PERSONA_CUIT, PERSONA_NRO_INSCRIPCIÓN, PERSONA_APELLIDO,
 PERSONA_NOMBRE, PERSONA_RAZÓN SOCIAL, PERSONA_CALLE,
 PERSONA_NUMERO_PUERTA, PERSONA_LOCALIDAD,
 PERSONA_PROVINCIA, PERSONA_CÓDIGO POSTAL..
 PERSONA_TIPO

DECLARACIÓN JURADA.

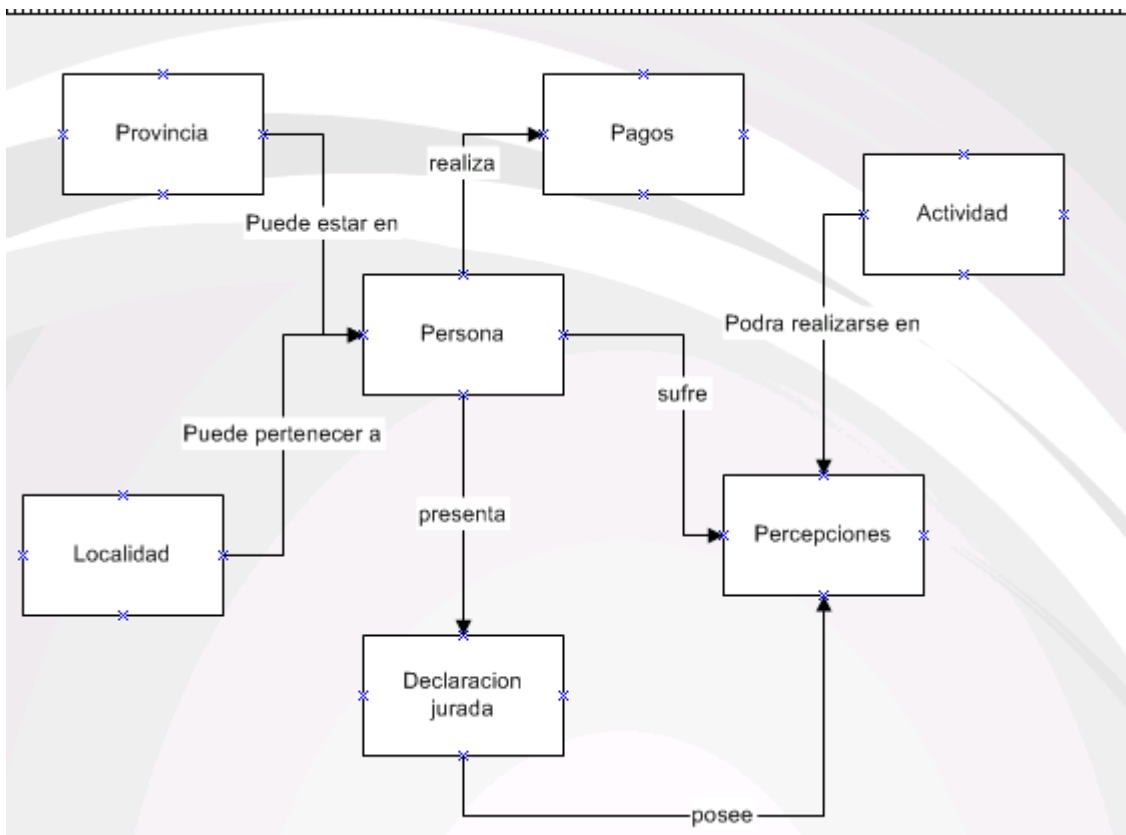
(PK) DJ_NUMERO, PERSONA_CUIT, DJ_PERIODO, DJ_TIPO_DJ (ORIGINAL O
 RECTIFICATIVA), DJ_FECHA_PRESENTACIÓN, DJ_CNT_PERCEPCIONES,
 DJ_TOTAL PERCIBIDO.

PERCEPCIONES:

(PK) DJ_NUMERO + PERSONA_CUIT+ PERCEPCIÓN_NUMERO_FACTURA
 PERCEPCIÓN_FECHA_PERCEPCIÓN, PERCEPCIÓN_MONTO_IMPONIBLE,
 PERCEPCIÓN_ALÍCUOTA_APLICADA, PERCEPCIÓN_IMPUESTO_PERCIBIDO,
 PERCEPCIÓN_ACTIVIDAD, PERCEPCIÓN_INSCRIPTO_DGR,
 PERCEPCIÓN_ANULADO.

PAGOS:

(PK) PAGO_NUMERO, PAGO_FECHA, PAGO_MONTO, PERSONA_CUIT,
PAGO_PERIODO.

TERCER MODELO PROPUESTO:

IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS Y BÚSQUEDA DE ATRIBUTOS CLAVES PRIMARIOS Y CLAVES EXTERNAS:

PERSONA:

(PK)PERSONA_CUIT, PERSONA_NRO_INSCRIPCIÓN, PERSONA_APELLIDO, PERSONA_NOMBRE, PERSONA_RAZÓNSOCIAL, PERSONA_CALLE, PERSONA_NUMERO_PUERTA, LOCALIDAD_CODIGO_POSTAL, PROVINCIA_CODIGO.
PERSONA_TIPO

LOCALIDAD:

(PK)LOCALIDAD_CODIGO_POSTAL, LOCALIDAD_DESCRIPCION

PROVINCIA:

(PK) PROVINCIA_CODIGO, PROVINCIA_DESCRIPCION

DECLARACIÓN JURADA.

(PK) DJ_NUMERO, PERSONA_CUIT, DJ_PERIODO, DJ_TIPO_DJ (ORIGINAL O RECTIFICATIVA), DJ_FECHA_PRESENTACIÓN, DJ_CNT_PERCEPCIONES, DJ_TOTAL PERCIBIDO.

PERCEPCIONES:

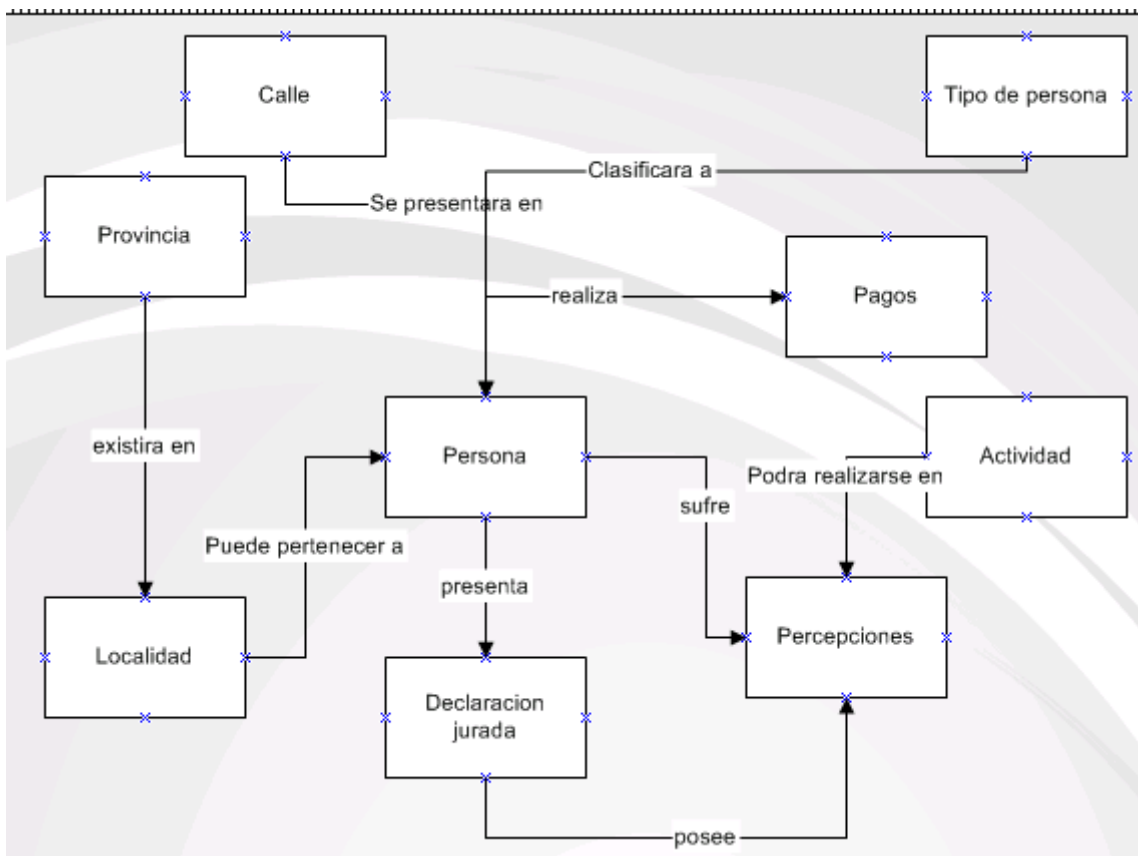
(PK) DJ_NUMERO + PERSONA_CUIT+ PERCEPCIÓN_NUMERO_FACTURA
PERCEPCIÓN_FECHA_PERCEPCIÓN, PERCEPCIÓN_MONTO_IMPONIBLE,
PERCEPCIÓN_ALÍCUOTA_APLICADA, PERCEPCIÓN_IMPUESTO_PERCIBIDO,
ACTIVIDAD_CODIGO , PERCEPCIÓN_INSCRIPTO_DGR,
PERCEPCIÓN_ANULADO.

ACTIVIDAD:

(PK) ACTIVIDAD_CODIGO, ACTIVIDAD_DESCRIPCION

PAGOS:

(PK) PAGO_NUMERO, PAGO_FECHA, PAGO_MONTO, PERSONA_CUIT,
PAGO_PERIODO.

MODELO FINAL PROPUESTO.

IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS Y BÚSQUEDA DE ATRIBUTOS CLAVES PRIMARIOS Y CLAVES EXTERNAS:

PERSONA:

(PK)PERSONA_CUIT, PERSONA_NRO_INSCRIPCIÓN, PERSONA_APELLIDO,
 PERSONA_NOMBRE, PERSONA_RAZÓN SOCIAL, CALLE_CODIGO,
 PERSONA_NUMERO_CALLE, LOCALIDAD_CODIGO_POSTAL,
 TIPO_PERSONA_CODIGO

CALLE:

(PK) CALLE_CODIGO, CALLE_DESCRIPCION

LOCALIDAD:

(PK)LOCALIDAD_CODIGO_POSTAL, LOCALIDAD_DESCRIPCION,
 PROVINCIA_CODIGO

PROVINCIA:

(PK) PROVINCIA_CODIGO, PROVINCIA_DESCRIPCION

TIPO PERSONA:

(PK) TIPO_PERSONA_CODIGO, TIPO_PERSONA_DESCRIPCION.

DECLARACIÓN JURADA.

(PK) DJ_NUMERO, PERSONA_CUIT, DJ_PERIODO, DJ_TIPO_DJ (ORIGINAL O RECTIFICATIVA), DJ_FECHA_PRESENTACIÓN, DJ_CNT_PERCEPCIONES, DJ_TOTAL PERCIBIDO.

PERCEPCIONES:

(PK) DJ_NUMERO + PERSONA_CUIT+ PERCEPCIÓN_NUMERO_FACTURA
PERCEPCIÓN_FECHA_PERCEPCIÓN, PERCEPCIÓN_MONTO_IMPONIBLE,
PERCEPCIÓN_ALÍCUOTA_APLICADA, PERCEPCIÓN_IMPUESTO_PERCIBIDO,
ACTIVIDAD_CODIGO, PERCEPCIÓN_INSCRIPTO_DGR,
PERCEPCIÓN_ANULADO. PERCEPCIÓN_ERROR.

ACTIVIDAD:

(PK) ACTIVIDAD_CODIGO, ACTIVIDAD_DESCRIPCION

PAGOS:

(PK) PAGO_NUMERO, PAGO_FECHA, PAGO_MONTO, PERSONA_CUIT,
PAGO_PERIODO.